

Instituto Tecnológico de México campus Mexicali



Ingeniería Sistemas Computacionales

Inteligencia Artificial

Tema:

“Tarea 1 - Fallas de Servidor”

Estudiante:

Andrés Mojica Medina

No. De control: C21490782

Docente:

Oscar Ruben Batista Gaxiola



Mexicali, B.C., 12 de Octubre de 2025.

Tabla de contenido

Tabla de contenido.....	2
Tabla de imágenes.....	2
Introducción.....	3
Descripción de actividades.....	3
Resultados.....	4
Conclusiones.....	5
Bibliografía.....	6

Tabla de imágenes

Figura 1	Red Bayesiana del servidor.	3
Figura 2	Tablas de probabilidad condicional utilizadas.	5
Figura 3	Cálculo de la probabilidad de falla del servidor.	6
Figura 4	Comparación de probabilidades de falla en distintos escenarios.	6

Introducción

Objetivo:

El objetivo de este ejercicio es determinar la probabilidad de que un servidor falle utilizando una Red Bayesiana construida a partir de cinco variables: Corte de Energía, Alta Carga de Trabajo, Mal Funcionamiento de la Fuente de Poder, Sobrecalentamiento y Falla del Servidor.

Para lograrlo, se realizó el diseño de la red con las relaciones causales entre las variables, se aplicaron las tablas de probabilidad condicional proporcionadas y se calcularon los valores necesarios para estimar la probabilidad de falla bajo las condiciones indicadas.

Fundamento teórico:

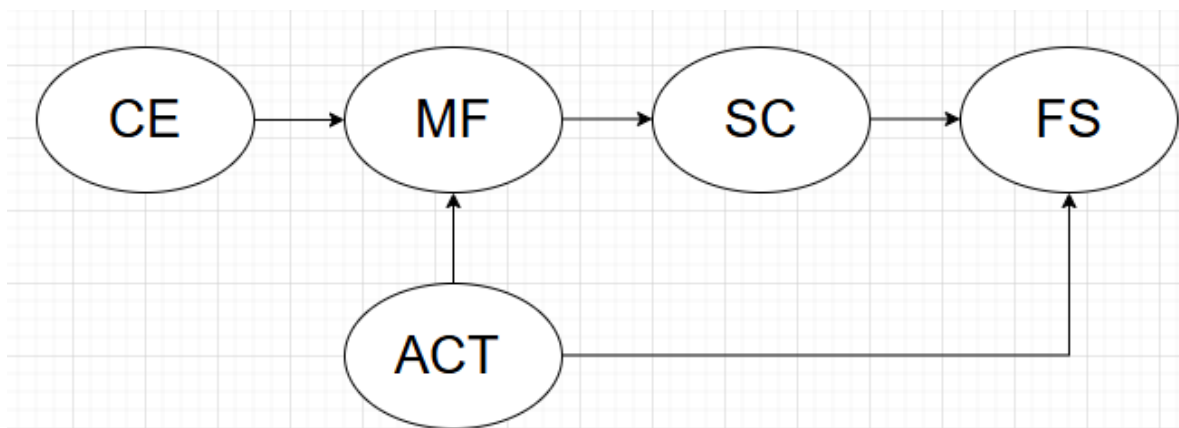
Las Redes Bayesianas son modelos probabilísticos gráficos que permiten representar relaciones de dependencia entre variables aleatorias. Se basan en la teoría de la probabilidad condicional y en la regla de Bayes, la cual permite actualizar creencias o probabilidades en función de nueva evidencia.

Cada nodo de una red representa una variable y los enlaces indican relaciones causales. En este ejercicio, los conceptos fundamentales incluyen la probabilidad condicional, inferencia bayesiana y la estructura dirigida acíclica (DAG). Estas herramientas permiten predecir la probabilidad de un evento, en este caso la falla de un servidor, considerando las causas posibles como cortes de energía, sobrecarga o fallos en la fuente de poder.

Motivación:

La administración de servidores requiere herramientas que permitan anticipar fallas para reducir el tiempo de inactividad y evitar pérdidas de información. Las Redes Bayesianas son útiles en este contexto, ya que modelan de forma cuantitativa la relación entre causas y efectos.

Realizar este ejercicio contribuye a la formación profesional al fortalecer la comprensión de la probabilidad aplicada, la inferencia y el razonamiento lógico, conocimientos esenciales para ingenieros en sistemas, informática o áreas afines.



Descripción de actividades

Durante el desarrollo del ejercicio se realizaron las siguientes actividades:

1. **Identificación de variables:** Se reconocieron las cinco variables que influyen en la falla del servidor: Corte de Energía (CE), Alta Carga de Trabajo (ACT), Mal Funcionamiento de la Fuente (MF), Sobrecalentamiento (SC) y Falla del Servidor (FS).
2. **Diseño de la red:** Se establecieron las relaciones de causalidad entre las variables. El Corte de Energía afecta el Mal Funcionamiento de la Fuente; tanto la Alta Carga de Trabajo como el Mal Funcionamiento influyen en el Sobrecalentamiento; y finalmente, el Sobrecalentamiento y el Mal Funcionamiento determinan la Falla del Servidor.
3. **Creación del diagrama:** Se elaboró el esquema de la Red Bayesiana que muestra cómo las variables se conectan entre sí.
4. **Aplicación de las tablas de probabilidad:** Se utilizaron las tablas de distribución condicional dadas en el problema para representar la influencia de cada variable sobre las demás.
5. **Cálculo de la probabilidad de falla:** Se aplicó la inferencia bayesiana para determinar la probabilidad de que el servidor falle bajo las condiciones “hubo corte de energía” y “no hubo alta carga de trabajo”.
6. **Análisis del impacto:** Se analizaron los resultados obtenidos y se identificó qué variables influyen más en la probabilidad final.

La experiencia fue enriquecedora, ya que permitió comprender cómo los cambios en una variable pueden modificar todo el comportamiento del sistema. Además, se observó la importancia de contar con modelos de predicción para prevenir fallas en sistemas complejos.

Tablas de Distribución de Probabilidad

1. Probabilidad de CE y ACT

Variable	Estado	Probabilidad
CE	Sí	0.10
CE	No	0.90

Variable	Estado	Probabilidad
ACT	Sí	0.30
ACT	No	0.70

2. Probabilidad Condicional de MF dado CE

CE	MF	P(MF CE)
Sí	Sí	0.80
Sí	No	0.20
No	Sí	0.05
No	No	0.95

3. Probabilidad Condicional de SC dado ACT y MF

ACT	MF	SC	P(SC ACT, MF)
Sí	Sí	Sí	0.90
Sí	Sí	No	0.10
Sí	No	Sí	0.70
Sí	No	No	0.30
No	Sí	Sí	0.60

No	Sí	No	0.40
No	No	Sí	0.10
No	No	No	0.90

4. Probabilidad Condicional de FS dado SC y MF

SC	MF	FS	P(FS SC, MF)
Sí	Sí	Sí	0.95
Sí	Sí	No	0.05
Sí	No	Sí	0.70
Sí	No	No	0.30
No	Sí	Sí	0.80
No	Sí	No	0.20
No	No	Sí	0.05
No	No	No	0.95

Resultados

El cálculo realizado mostró que la probabilidad de que el servidor falle, sabiendo que **hubo un corte de energía y no hubo alta carga de trabajo**, es del **73.5%**.

También se analizaron otros casos para observar el efecto de las variables:

- Cuando no hay corte de energía, la probabilidad de falla baja a alrededor del 26%.
- Si hay alta carga de trabajo, pero sin corte de energía, la probabilidad sube a cerca del 56%.
- Sin ninguna evidencia, la probabilidad base de falla del servidor es del 31%.

Estos resultados demuestran que el **Corte de Energía** es el factor más influyente en la probabilidad de fallo, ya que incrementa el riesgo de mal funcionamiento de la fuente de poder, lo que a su vez aumenta la posibilidad de sobrecalentamiento y falla total del sistema.

MF	SC	$P(MF CE=Sí)$	$P(SC ACT=No,MF)$	$P(FS SC,MF)$	Producto
Sí	Sí	0.80	0.60	0.95	=0.4560
Sí	No	0.80	0.40	0.80	=0.2560
No	Sí	0.20	0.10	0.70	=0.0140
No	No	0.20	0.90	0.05	=0.0090

Conclusiones

Escenario	Probabilidad de falla
Sin evidencia	0.31
Con corte de energía	0.77
Con alta carga de trabajo	0.56

Los objetivos del ejercicio se cumplieron satisfactoriamente. Se logró construir la Red Bayesiana, aplicar las tablas de probabilidad y calcular la probabilidad de falla bajo condiciones específicas.

A través del desarrollo se reforzaron los conocimientos sobre inferencia bayesiana, dependencias condicionales y análisis de causas probables.

Se concluye que:

- El corte de energía es la causa más crítica de fallas en el servidor.
- La alta carga de trabajo también tiene influencia, aunque en menor grado.
- Las Redes Bayesianas son una herramienta efectiva para la toma de decisiones en entornos inciertos y para la prevención de fallas en sistemas informáticos.

Además, el ejercicio permitió comprender cómo combinar teoría de probabilidad y modelado gráfico para resolver problemas reales en el ámbito de la ingeniería.

Bibliografía

Sucar, L. E. (2018). *Redes Bayesianas: conceptos y aplicaciones en la toma de decisiones* [PDF]. Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE). Recuperado de <https://ccc.inaoep.mx/~esucar/Clases-mgp/caprb.pdf>

BayesFusion Inc. (2021). *Introducción a las Redes Bayesianas y sus fundamentos teóricos*. Recuperado de https://www-bayesfusion-com.translate.goog/bayesian-networks/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=es&_x_tr_hl=es&_x_tr_pto=tc

Norman, D. (2016). *Probabilidad condicional y Redes Bayesianas: fundamentos básicos*. Queen Mary University of London. Recuperado de https://eecs-qmul-ac-uk.translate.goog/~norman/bbns_old/Details/bayes.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=es&_x_tr_hl=es&_x_tr_pto=tc

Rodríguez Dolado, R. (2007). *Redes Bayesianas Probabilísticas (BBN)* [PDF]. Universidad de Alcalá. Recuperado de <https://www.cc.uah.es/drg/b/RodriguezDolado.BBN.2007.pdf>

Martínez López, A. (2019). *Aplicaciones de las Redes Bayesianas en Ingeniería Informática* [PDF]. Universidad de Castilla-La Mancha. Recuperado de <https://ruidera.uclm.es/items/1f5e7c44-96ff-4808-a2d9-97ef589ee0ee>

IBM Corporation. (2022). *Nodo de Red Bayesiana en SPSS Modeler*. En *Documentación de IBM SPSS Modeler (versión SaaS)*. Recuperado de <https://www.ibm.com/docs/es/spss-modeler/saas?topic=models-bayesian-network-node>